

Heterojen Meme Dokusunda Gerçek Zamanlı Ultrason Basınç Alanı Tahmini için Spektral Olarak Tutarlı Bir Sinir Vekil Modeli

Arka plan. Hastaya özgü HIFU planlaması, heterojen dokuda hızlı basınç alanı simülasyonu gerektirir. Tam-dalga k-Wave referans doğruluk üretir ancak RTX 4070 üzerinde **316 × 256 / 1 MHz konfigürasyon başına ~60 saniye** sürer — klinisyenin odağı taradıkça beklediği saniye-altı geri bildirim için bir büyüklük mertebesi yavaş. Frekans-domeni Helmholtz çözücüler, ışın izleme ve önceden hesaplanmış arama tabloları farklı eksenlerde tökezler (geçici bilgi kaybı, kırılma kuyruğu, hastaya adaptasyon). Bu üçlü eksiklik, **anlık çıkarım + mütevazı donanım + hastaya özgü doğruluk** üçlüsünü aynı anda sağlayan öğrenilmiş bir ileri vekil modelin tasarım boşluğunu tanımlar.

Yöntem. Yakın zamanda yayımlanan **OpenBreastUS** veri setinden (Zeng ve ark. 2025) — gerçek meme MR'larından türetilmiş ses hızı, yoğunluk ve soğurma haritaları — çekilen **1 000 simülasyon** üzerinde 2-B Fourier Sinir Operatörü (FNO) ve eşleştirilmiş 2-B U-Net temel modeli eğitildi. Bu veri seti, sentetik fantomların yeniden üretemediği *in vivo* yağ / fibroglandüler empedans kontrastını koruduğu için seçildi. Tüm omurgalarda aynı 70 / 15 / 15 bölünme (seed 0); birleşik $L_{\text{Loss}} + 0.3 \cdot H1_{\text{Loss}}$ hedefi; kanal-bazında z-skor normalize girdi; $\log_{10}(p_{\text{max}})$ z-skor hedef, görselleştirme için $\exp m1$ ile Pa'ya geri alındı.

Sonuçlar. FNO **test relatif L2 hatası 0.097** ile U-Net'in **0.264** (**2.7×** daha az hata) ve ConvNeXt-2D ablasyonunun **0.99** (bir büyüklük mertebesi daha kötü) sonuçlarını geçer. Çıkarım aynı RTX-4070'te **örnek başına ~8 ms** sürer — test bölünmesinde eşit doğrulukta **k-Wave'e göre ~7 500× hızlanma**. Validation kaybı 200 → 1 000 örnek ölçeklemesinde 0.81 → 0.39'a düşer; tam 8 000-fantomluk sete kadar belirgin gelişim potansiyeli. Görsel inceleme, FNO'nun U-Net'in bulandırdığı kırılma kuyruğunu eksiksiz yakaladığını gösterir — FFT-tabanlı temsillerin dalga denkleminin spektral yapısıyla uyumu fiziksel olarak tutarlıdır.

Katkı. Bildiğimiz kadarıyla bu, **OpenBreastUS'un ultrason tedavi planlaması vekil modellerinde ilk kullanımıdır** (orijinal yayın ultrason bilgisayarlı tomografi rekonstrüksiyonunu hedefler). Daha önceki ultrason sinir-operatörü çalışmaları (TUSNet 2022, DeepTFUS 2023, Stanziola 2023) meme dışı doku ya da sentetik fantom kullandığından, bizim raporladığımız **spektral tutarlı omurga avantajı** (FNO vs jenerik CNN, eşit parametre bütçesinde) heterojen-doku-spesifik bir bulgudur ve önceki yayınlarda kanıtlanmamıştır; gerçek zamanlı HIFU planlaması için klinik açıdan anlamlı bir yapı taşıdır.

Anahtar kelimeler: HIFU, Fourier Sinir Operatörü, k-Wave, OpenBreastUS, gerçek zamanlı tedavi planlaması, dalga denklemi, meme ultrasonu.